PROPOSTA TÉCNICA DE MELHORIA • PEC e-SUS APS

Avaliação do Pé Diabético com Classificação Automática de Risco

Formulário interativo, estruturado e clicável para o Prontuário Eletrônico do Cidadão, conectado ao indicador C4 – Cuidado da pessoa com diabetes na Atenção Primária à Saúde.

Risco 0 Sem PSP, sem DAP

Risco 1 PSP ± deformidades

Risco 2 DAP ± PSP

Risco 3 Úlcera ou amputação

PARA

Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS/MS) e equipe do PEC e-SUS APS

DATA

Outubro de 2026

1 Resumo executivo

O problema, a ideia e o que muda para o profissional

O indicador **C4 – Cuidado da pessoa com diabetes** atribui **15 dos 100 pontos** à boa prática **F**: ter ao menos **uma avaliação dos pés nos últimos 12 meses**. Hoje, no PEC e-SUS APS, essa boa prática só pode ser cumprida lançando o procedimento **"Exame do pé diabético" (SIGTAP 03.01.04.009-5)**: um código. O prontuário não guia o exame, não padroniza o que foi avaliado, não calcula o risco e não guarda o conteúdo de forma utilizável. Na tela de exame físico, "Membros inferiores" é um campo de texto livre de 250 caracteres por perna.

Esta proposta cria, dentro do PEC, um **formulário interativo de avaliação do pé diabético**, clicável e em passos, no mesmo espírito dos formulários estruturados já existentes (como o de hanseníase). Ao concluir, o sistema **classifica automaticamente o risco (0 a 3)**, sugere o seguimento e as condutas, e **gera sozinho o registro que o C4 exige**.

15 pts
valor da boa prática F no indicador C4

4 níveis
de risco (0 a 3) calculados sem conta manual

1 clique
para gerar o procedimento SIGTAP ao salvar

Como é hoje × como ficaria

Aspecto	Hoje no PEC	Com o formulário proposto
Registro para o C4	Procedimento adicionado à mão, só o código	Código gerado automaticamente ao concluir a avaliação
Conteúdo do exame	Texto livre (250 caracteres) ou nada	Campos estruturados, clicáveis e consultáveis depois
Classificação de risco	Feita no papel, de cabeça, ou não registrada	Automática, de 0 a 3, com cor, causa e seguimento
Retorno do paciente	Depende da memória do profissional	Prazo sugerido por risco e lembrete na agenda
Condutas e urgências	Depende de lembrar o fluxograma	Alertas de urgência e condutas sugeridas na hora
Dados para a gestão	Apenas "fez / não fez"	Prevalência de PSP, DAP, deformidades e úlceras por equipe e UBS
Qualidade da avaliação	Não verificável	Só conta como avaliação com os campos mínimos preenchidos

2 O que o C4 cobra

Nota Metodológica C4 – Cuidado da pessoa com diabetes (APS)

O C4 mede o cuidado longitudinal da pessoa com diabetes pelo somatório de seis boas práticas, que valem até **100 pontos por pessoa**. A avaliação dos pés (F) tem o mesmo peso da pressão arterial, do peso e altura e da hemoglobina glicada.

Boa prática	Descrição	Pontos
A	Consulta presencial ou remota de médico(a) ou enfermeiro(a) nos últimos 6 meses	**20**
B	Aferição de pressão arterial nos últimos 6 meses	**15**
C	Registro de peso e altura nos últimos 12 meses	**15**
D	Duas visitas domiciliares de ACS/TACS (intervalo mínimo de 30 dias) nos últimos 12 meses	**20**
E	Hemoglobina glicada solicitada ou avaliada nos últimos 12 meses	**15**
F	Avaliação dos pés realizada nos últimos 12 meses	**15**
	Somatório	**100**

Quem pode registrar a boa prática F (Quadro 07 da Nota C4)

Médicos (CBO 2251, 2252, 2253, 2231), enfermeiros (2235), farmacêuticos (2234), fisioterapeutas (2236) e terapeutas ocupacionais (2239). O registro é identificado pelo Modelo de Informação de Atendimento Individual (“registro de avaliação dos pés”) ou pelo procedimento SIGTAP **03.01.04.009-5 – Exame do pé diabético** (Modelo de Informação de Procedimento).

A lacuna

A nota técnica fala em “avaliação dos pés”, mas na prática o profissional encontra apenas o caminho do procedimento: em *Solicitação de exames/procedimentos* escolhe “Exame do pé diabético – 0301040095”, e pronto. Nada garante que a avaliação ocorreu de forma completa e nada fica registrado sobre **o que foi encontrado**.

Isso cria dois problemas: (1) o indicador mede **se o código foi lançado**, não se o pé foi examinado com qualidade; (2) o paciente de maior risco, que precisa de retorno mais frequente e encaminhamento, **não é identificado pelo sistema**.

Ideia central: transformar um código em uma **ferramenta clínica**. Quanto mais fácil e útil for avaliar o pé dentro do PEC, mais avaliações reais serão feitas, e o C4 passa a refletir cuidado de verdade.

3 Modelo clínico de referência

Ficha de avaliação dos pés usada como base do conteúdo do formulário

A avaliação do formulário se estrutura nos mesmos três eixos da ficha de rastreamento de referência: **inspeção dermatológica e estrutural**, **avaliação vascular (pulsos)** e **testes neurológicos da sensibilidade protetora plantar**. O formulário digital transforma cada quadrado e parênteses da ficha em um clique no PEC.


Ephitelize

ESTRATÉGIA DE RASTREAMENTO E CONTROLE DE CONDIÇÕES CRÔNICAS

AVALIAÇÃO DOS PÉS DE PESSOAS COM DIABETES MELLITUS

Nome: _____ Data Nasc.: ___/___/_____

SUS: _____ Data do Exame: ___/___/_____

Diagnóstico de DM: _____ Reavaliação: _____ Glicemia de Jejum: _____ Data: ___/___/_____

Hb glicada: _____ Data: ___/___/_____ Insulinodependente: ( ) Sim ( ) Não

1. AVALIAÇÃO MANUAL DOS PÉS (COM AS MÃOS)

Utilize as mãos para observar, tocar e comparar os dois pés.

1.1 INSPEÇÃO GLOBAL (Olhe atentamente)

- Rachaduras
- Calosidades
- Feridas ou úlceras
- Vermelhidão
- Inchaço (edema)
- Unhas alteradas
- Ressecamento
- Miosses
- Deformidades comuns

DEFORMIDADES COMUNS (Observe e marque)

	Dedo em martelo	( ) Sim ( ) Não
	Dedo em garra	( ) Sim ( ) Não
	Pé de Charcot	( ) Sim ( ) Não

Outros: _____

Compare os dois pés. Existe diferença?

( ) Não ( ) Sim Onde? _____

1.2 SENSIBILIDADE TÁTIL (Toque com a mão)

Toque levemente o 1º, 3º e 5º dedos do pé para que os sinta o toque.

Marque X onde o paciente SENTIU o toque.

PÉ DIREITO			PÉ ESQUERDO		
1º dedo	3º dedo	5º dedo	1º dedo	3º dedo	5º dedo
○	○	○	○	○	○

SENTIU O TOQUE? ( ) ( ) ( ) SENTIU O TOQUE? ( ) ( ) ( )

1.3 AVALIAÇÃO DOS PULSOS

1.3.1 PULSO PEDIOSO (ARTÉRIA DORSAL DO PÉ)

Como localizar:

- Coloque os dedos indicador e médio entre o 1º e o 2º metatarsos.
- Logo abaixo da linha do tornozelo, ao lado do tendão do extensor longo do hálux.
- Pressione levemente até sentir a pulsação.

PULSO PEDIOSO:

DIREITO: ( ) Presente ( ) Ausente ( ) Diminuído Lado: D ( ) E ( )

ESQUERDO: ( ) Presente ( ) Ausente ( ) Diminuído Lado: D ( ) E ( )

1.3.2 PULSO TIBIAL POSTERIOR

Como localizar:

- Localize o maléolo medial (osso da parte interna do tornozelo).
- Coloque os dedos logo atrás e um pouco abaixo do maléolo medial, na depressão entre o maléolo e o tendão de Aquiles.
- Pressione levemente até sentir a pulsação.

PULSO TIBIAL POSTERIOR:

DIREITO: ( ) Presente ( ) Ausente ( ) Diminuído Lado: D ( ) E ( )

ESQUERDO: ( ) Presente ( ) Ausente ( ) Diminuído Lado: D ( ) E ( )

OBS: Compare os pulsos dos dois pés.

2. TESTES NEUROLÓGICOS

2.1 SENSIBILIDADE PROTETORA PLANTAR COM MONOFILAMENTO 10G

Indique o nível da sensibilidade nos círculos:

(+) Percebe o filamento de náilon 10g

(-) Não percebe o filamento de náilon 10g

O teste com MONOFILAMENTO de 10g, deverá ser realizado nos 03 testes marcados em ambos pés e um ponto CEGO.

RESULTADO: A SENSIBILIDADE PROTETORA ESTARÁ PRESENTE SE O AVALIANDO RESPONDER CORRETAMENTE EM 2 DAS 3 APLICAÇÕES, E AUSENTE SE RESPONDER DE FORMA INCORRETA EM 2 DAS 3 APLICAÇÕES.

Resultado: ( ) Sente todos os pontos ( ) Não sente um ou mais pontos

Lado: D ( ) E ( ) Pontos não sentidos: _____

2.2 SENSIBILIDADE VIBRATÓRIA (DIAPASÃO 128 Hz): TESTAR NO HÁLUX

– Positivo	( ) presente	( ) presente	
– Esquerdo	( ) presente	( ) diminuído	( ) ausente
– Negativo	( ) presente	( ) presente	( ) ausente

Sente vibração (POSITIVO) Sente vibração diminuída (DIMINUÍDO) Não sente vibração (AUSENTE)

Resultado: ( ) Normal ( ) Diminuída ( ) Ausente

Lado: D ( ) E ( )

3. REGISTRO

Observações / Condutas: _____

Retorno recomendado: ___/___/_____

Assinatura e carimbo do(a) profissional

Fonte: GRUPO DE TRABALHO INTERNACIONAL SOBRE PÉ DIABÉTICO. Diretrizes da Sociedade Diabetes de Diabetion, Brasília Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, 2025.

Adaptado da Ficha Clínica Prática nº 8 – Avaliação do Pé Diabético. Diabetes Care, 0. Dis, odnd, 3, 30-306, 205.

Componentes essenciais do exame

1. Avaliação manual e inspeção

- Rachaduras, calosidades, micoses, ressecamento e lesões
- Deformidades: dedo em martelo, dedo em garra, pé cavo e pé de Charcot
- Sensibilidade tátil superficial (dedos 1°, 3° e 5°)

2. Avaliação vascular

- Pulso pedioso (artéria dorsal do pé): presente, diminuído ou ausente
- Pulso tibial posterior: presente, diminuído ou ausente

3. Testes neurológicos (sensibilidade protetora plantar)

- **Monofilamento 10 g** nos pontos plantares marcados na ficha
- **Diapasão 128 Hz** no hálux: normal, diminuída ou ausente

4. Registro

- Observações, condutas e data de retorno recomendado

Figura: ficha de avaliação dos pés de pessoas com diabetes mellitus (estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas), usada como modelo de referência. Segundo a própria ficha, é adaptada da Ficha Clínica Prática n° 8 – Avaliação do Pé Diabético (*Diabetes Care*) e das diretrizes da SBD.

Do papel ao PEC: a ficha pede registro manual, sem classificação de risco e sem vínculo com o indicador. O formulário proposto mantém o conteúdo clínico, acrescenta o cálculo automático do risco e gera o procedimento do C4. Pontos de teste do monofilamento (hálux, 1°, 3° e 5° metatarsos, e calcanhar em uma versão anterior da proposta) ficam como parâmetro configurável.

4 A proposta

Um formulário clicável, em passos, com resultado imediato

O formulário é aberto a partir do exame físico, na seção “Membros inferiores”, e conduz o profissional por até seis passos. Ele usa o que a literatura e os protocolos já pedem no exame do pé (inspeção, neuropatia, circulação e ferida), mas sem papel e sem cálculo manual.

1 Abrir — Exame físico › Membros inferiores › “Avaliar pé diabético”

→

2 Preencher — Passos clicáveis: histórico, inspeção, neuropatia, pulsos e ferida

→

3 Ver o risco — Classificação 0–3 calculada na hora, com cor e causa

→

4 Confirmar — Alertas de urgência e condutas sugeridas (editáveis)

→

5 Salvar — Gera o procedimento do C4, o texto-resumo e o lembrete de retorno

Princípios de desenho

Clicável. Caixas de seleção, botões, diagrama do pé; quase nenhuma digitação.

Rápido. Só o mínimo é obrigatório para classificar; o restante é opcional.

Inteligente. Calcula risco, causa e seguimento na hora.

Seguro. Destaca em vermelho sinais de urgência (isquemia crítica, infecção grave).

Integrado. Um clique ao salvar gera procedimento, texto e lembrete.

Configurável. Protocolos e pontos da rede ajustáveis por município.

Estrutura do formulário

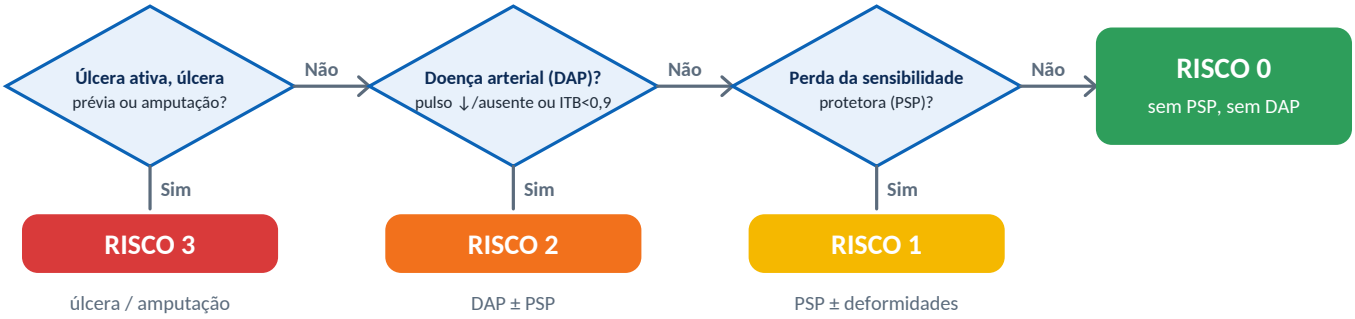
Passo	Conteúdo clicável	Entrada	Mínimo para classificar
1 Histórico	Úlcera prévia, amputação prévia (menor/maior), úlcera ativa. Traz do prontuário: tipo de DM e última HbA1c.	Sim/Não; auto-preenchimento	Úlcera prévia, amputação
2 Inspeção	Pele seca/rachaduras, calosidade, micose interdigital e ungueal, edema, vasos dilatados, cor, pelos, calçado. Deformidades: dedo em martelo ou garra, hálux valgo, pé cavo, Charcot. Sinal da prece (limitação articular).	Caixas por pé (D/E) e botões de deformidade	Deformidades; sinal da prece
3 Neuropatia	Monofilamento 10 g (clique em cada ponto: sentiu / não sentiu), vibração com diapasão 128 Hz, sensibilidade dolorosa e térmica, reflexo aquileu e dor neuropática pela escala visual analógica (0–100 mm).	Diagrama do pé; botões de escolha	Monofilamento
4 Vascular	Pulso pedioso e tibial posterior (presente / diminuído / ausente) por pé, sinais de isquemia e, se medido, o ITB (calculado a partir das pressões).	Botões de escolha; 3 campos numéricos	Pulsos
5 Ferida	Só aparece se houver úlcera ativa: localização no pé, prova óssea, grau de infecção (sem, leve, moderada sem/com gravidade, grave) e sinais sistêmicos.	Clique no pé; escolha única	Grau de infecção
6 Resultado	Risco 0–3, causa (neuropático, isquêmico, neuroisquêmico), seguimento, condutas sugeridas e observações.	Revisão e botão Salvar	—

5 Classificação automática de risco

Regras baseadas na ficha de rastreamento do pé diabético (SES-DF / IWGDF)

O resultado vem de três respostas já coletadas nos passos anteriores: **história de úlcera ou amputação**, **doença arterial periférica (DAP)** e **perda da sensibilidade protetora (PSP)**. As regras são aplicadas da mais grave para a menos grave, então cada pessoa recebe uma única categoria.

ORDEM DE AVALIAÇÃO DAS REGRAS (da mais grave para a menos grave)



Risco	Definição	Recomendação	Seguimento sugerido
0	Sem PSP e sem DAP	Educação em saúde; calçados apropriados	Anual, na APS
1	PSP, com ou sem deformidades	Prescrição de calçados (oficina de órteses e próteses); considerar cirurgia profilática	A cada 3–6 meses
2	DAP, com ou sem PSP	Prescrição de calçados; consulta e seguimento com cirurgia vascular	A cada 2–3 meses
3	Úlcera (ativa ou prévia) ou amputação	Como no risco 1; seguimento combinado com cirurgia vascular	A cada 1–2 meses

Definições operacionais usadas pelo motor

- **DAP presente:** pulso pedioso ou tibial posterior diminuído/ausente **ou** ITB < 0,90 quando medido. ITB entre 0,90 e 1,30 é normal; ITB > 1,30 indica calcificação (resultado não confiável, o sistema avisa e mantém a decisão pelos pulsos).
- **PSP presente:** monofilamento 10 g não sentido em ponto(s) testado(s) **mais** pelo menos um outro teste alterado (vibração, dor ou frio), conforme a ficha da SES-DF. *A regra é um parâmetro; ver pontos a validar.*
- **Causa:** neuropática (PSP ± deformidades), isquêmica (DAP) ou neuroisquêmica (PSP + DAP).
- **Úlcera ativa** entra como risco 3 e abre o passo “Ferida” e o fluxo de úlcera.

```
SE úlcera_prévia OU úlcera_ativa OU amputação → risco = 3
SENÃO SE dap → risco = 2
SENÃO SE psp → risco = 1
SENÃO → risco = 0
causa = neuroisquêmica (psp E dap) | isquêmica (dap) | neuropática (psp)
```

6 Alertas e condutas sugeridas

Apoio à decisão baseado no fluxograma de pé diabético (SES-DF)

Além do risco, o formulário reconhece achados que pedem ação e mostra um alerta colorido com a conduta sugerida. O profissional pode aceitar, editar ou dispensar cada sugestão. Os fluxos abaixo seguem o fluxograma da SES-DF; no PEC, cada município configuraria os serviços da sua própria rede.

Achado	Alerta	Conduta sugerida
Sinais de isquemia crítica: gangrena, palidez ou dor à elevação, cianose, membro frio, úlcera arterial sem pulsos	URGÊNCIA	Encaminhar imediatamente à Unidade de Emergência, com relatório de médico ou enfermeiro
Infecção grave, ou moderada com sinais de gravidade (isquemia, linfangite, abscesso profundo, gangrena, envolvimento de músculo, tendão, articulação ou osso)	URGÊNCIA	Encaminhar à Unidade de Emergência
Exposição de osso, tendão ou articulação	ALTO	Prova óssea, exames complementares e parecer do ambulatório especializado (regulação), mantendo atendimento compartilhado
Pulsos pediosos e tibiais posteriores ausentes	ALTO	Seguir fluxograma de DAOP; solicitar ITB com doppler
Infecção leve ou moderada sem sinais de gravidade	ATENÇÃO	Exames complementares, coleta de fragmento para cultura (sem swab), avaliação médica para antibiótico e reavaliação em 10 dias
Úlcera sem infecção nem exposição profunda	ATENÇÃO	Tratamento na APS; avaliar controle metabólico; oficina de órteses se necessário
Calosidade ou lesão plantar com PSP	ORIENTAR	Debridamento mecânico; encaminhar à oficina de órteses e próteses
Deformidade ou limitação da mobilidade articular	ORIENTAR	Ambulatório de saúde funcional (ortopedia) e oficina de órteses e próteses
Dor neuropática com EVA ≥ 40 mm	ORIENTAR	Avaliação médica para tratamento; sem resposta em 6 meses, endocrinologista (atendimento compartilhado)
Micose ungueal ou interdigital	ORIENTAR	Avaliação médica; sem resposta em 12 meses, dermatologia
Paciente amputado	ORIENTAR	Serviço de reabilitação, via regulação

Importante: este quadro reproduz o fluxo da SES-DF como referência de conteúdo. Antes de entrar no PEC, ele precisa ser validado por especialistas e adaptado aos protocolos do SUS nacional (por exemplo, o PCDT e as linhas de cuidado do Ministério da Saúde), deixando os nomes dos serviços e prazos configuráveis.

7 Versão simplificada para UBS com poucos recursos

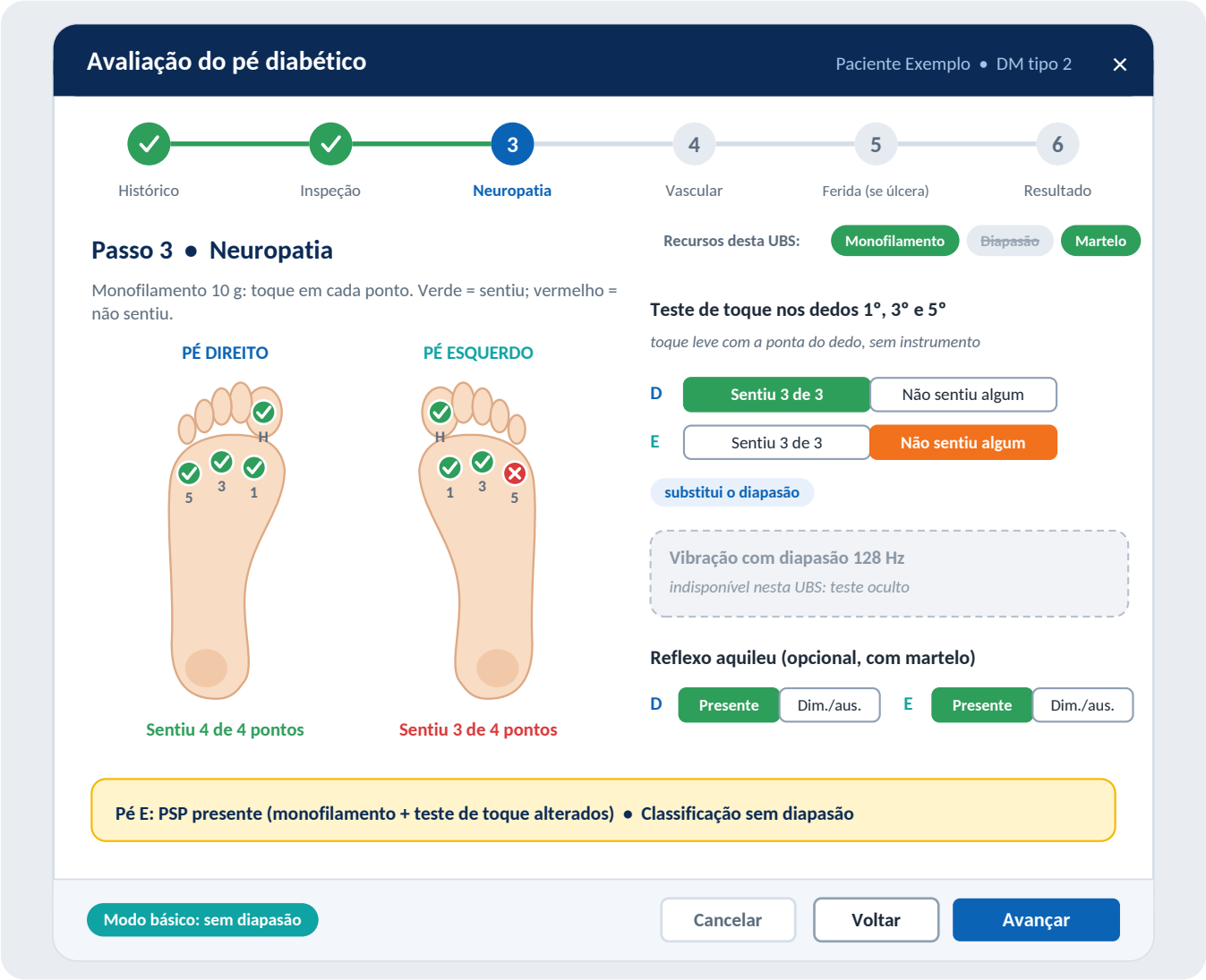
Nem toda UBS tem diapasão: a avaliação precisa funcionar com o que existe

Se o formulário exigisse todos os instrumentos, as unidades que não os têm acabariam voltando ao simples lançamento do código. Por isso a proposta inclui uma **versão simplificada**: cada UBS informa uma vez quais recursos possui, e o formulário esconde os testes indisponíveis e oferece alternativas que não precisam de equipamento.

Nível da UBS	Recursos disponíveis	Testes de neuropatia usados	Como classifica
Completo	Monofilamento 10 g, diapasão 128 Hz e martelo de reflexos	Monofilamento + vibração; dor, frio e reflexo opcionais	Regra da ficha: monofilamento alterado + outro teste alterado
Básico	Monofilamento 10 g, sem diapasão	Monofilamento + teste de toque nos dedos 1°, 3° e 5°; reflexo aquileu se houver martelo	Monofilamento alterado + teste de toque (ou reflexo) alterado
Mínimo	Nenhum instrumento	Teste de toque nos dedos + sintomas neuropáticos (formigamento, queimação, dormência)	PSP provável; o sistema marca “classificação provisória” e sugere confirmar com monofilamento

O que muda e o que não muda

- **Sem diapasão:** o passo de neuropatia troca a vibração pelo **teste de toque** (toque leve nos dedos 1°, 3° e 5°, sem instrumento), que já consta na própria ficha de referência como sensibilidade tátil.
- **Riscos 2 e 3 não dependem de equipamento:** vêm de pulsos, histórico de úlcera e amputação. Só a diferença entre risco 0 e risco 1 depende do teste de neuropatia.
- **Transparência:** quando a classificação usa teste alternativo, o resultado mostra o selo “sem diapasão” ou “provisória”, para que o profissional e a gestão saibam o grau de confiança.
- **Inspeção, pulsos e histórico** permanecem iguais em todos os níveis.



Tela ilustrativa do passo 3 no modo básico (UBS com monofilamento e martelo, sem diapasão).

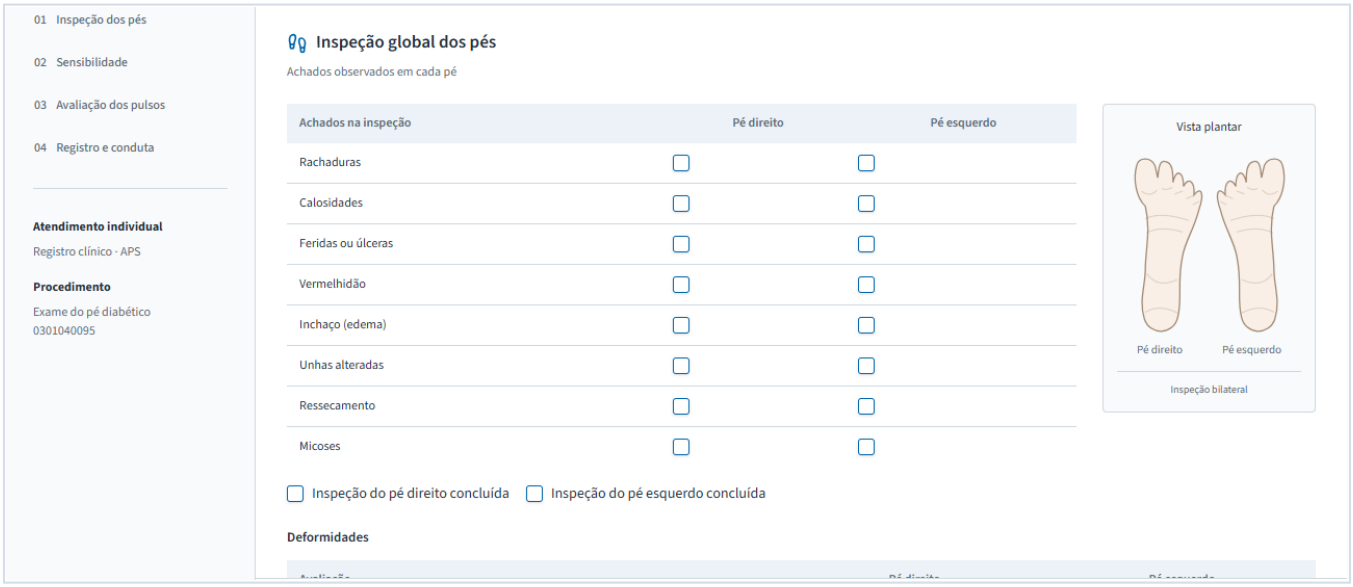
Para validar: a equivalência do teste de toque como alternativa ao monofilamento e ao diapasão, e a regra de PSP em cada nível, devem ser confirmadas com sociedades científicas antes da implantação.

8 Protótipo navegável

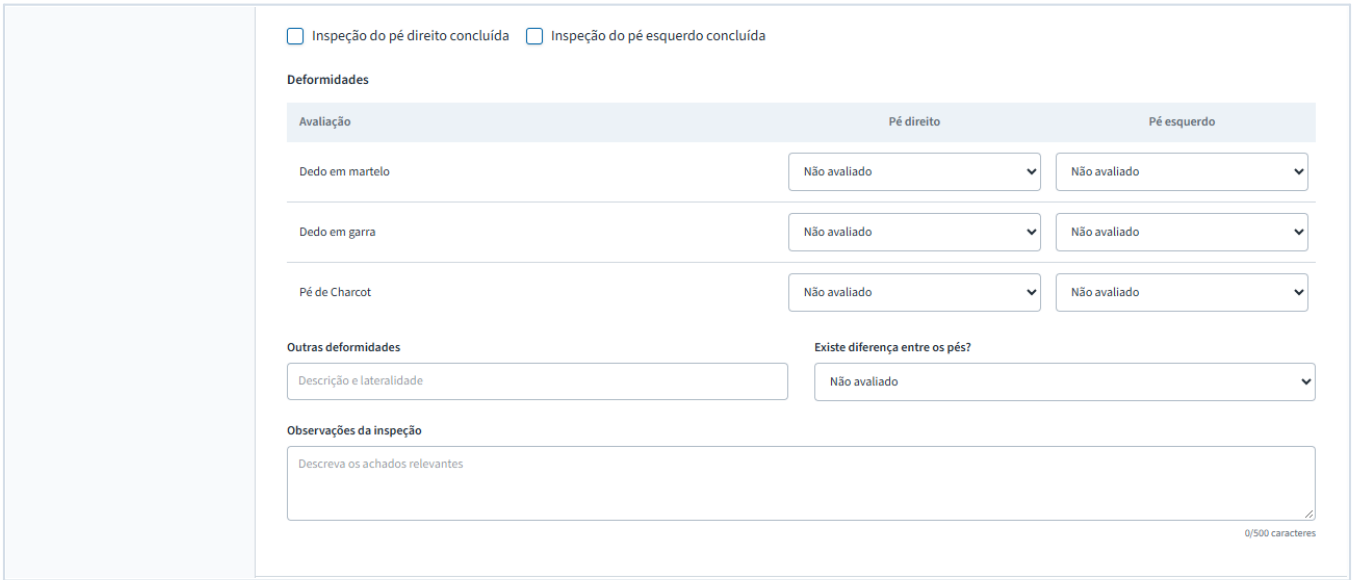
Prints das telas do protótipo da versão simplificada

O protótipo reproduz, em formato de formulário em etapas, a ficha de avaliação dos pés dentro do contexto do atendimento individual da APS. Ele registra o procedimento **Exame do pé diabético (0301040095)** e usa a mesma lógica de preenchimento por clique proposta neste documento.

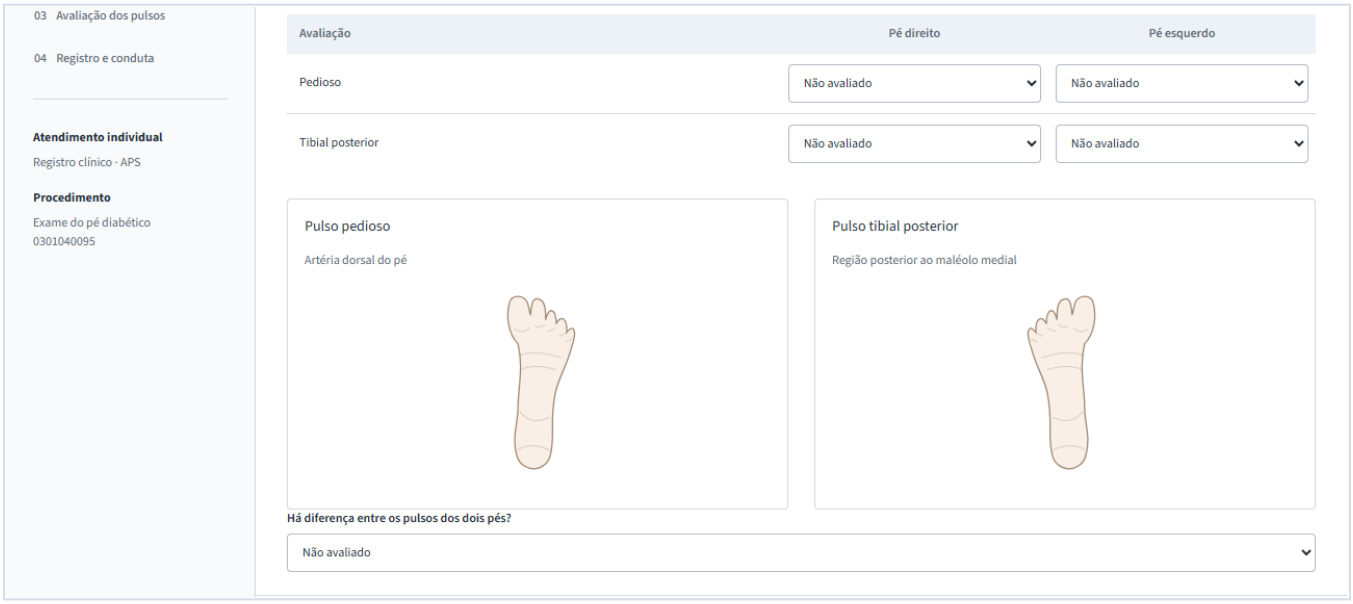
Protótipo navegável do formulário
https://preview--foot-form-fab.lovable.app/
Aponte a câmera para o QR code ou clique no link para abrir o protótipo.



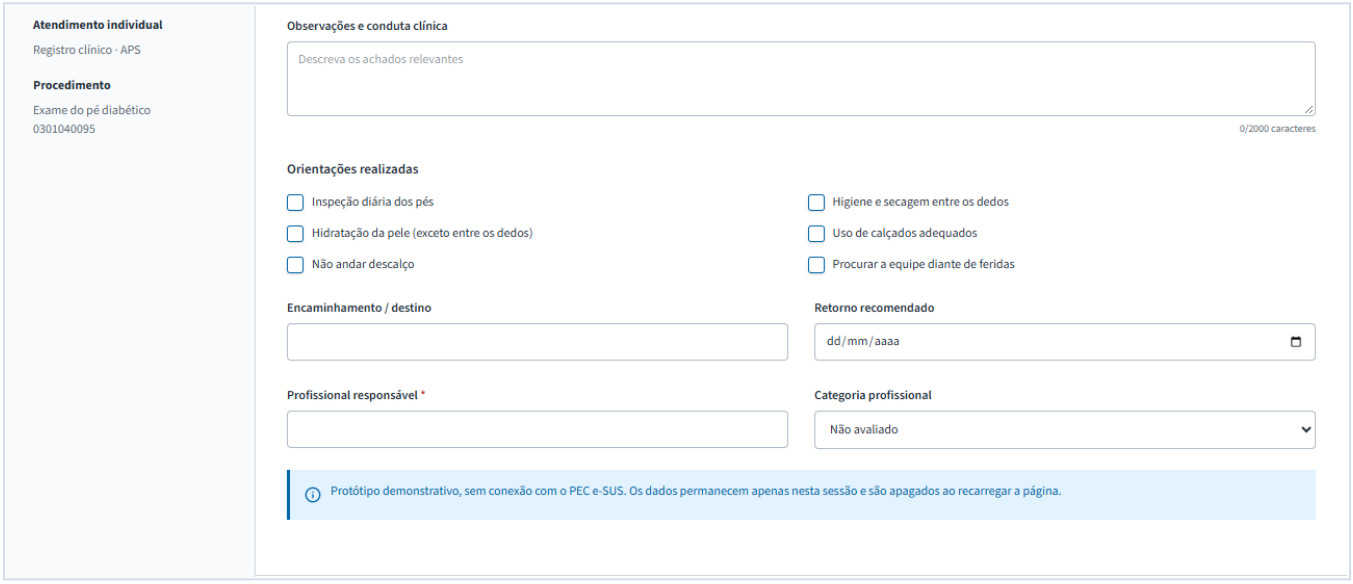
Etapa 1 – Inspeção dos pés. Achados por pé (direito e esquerdo) em caixas de seleção, com a vista plantar ao lado e a lista de etapas à esquerda (inspeção, sensibilidade, pulsos, registro e conduta).



Etapa 1 (continuação) – Deformidades. Dedo em martelo, dedo em garra e pé de Charcot por pé, além de outras deformidades, diferença entre os pés e observações da inspeção.



Etapa 3 – Avaliação dos pulsos. Pulso pedioso e tibial posterior por pé, com ilustração de onde localizar cada pulso e a comparação entre os dois pés.



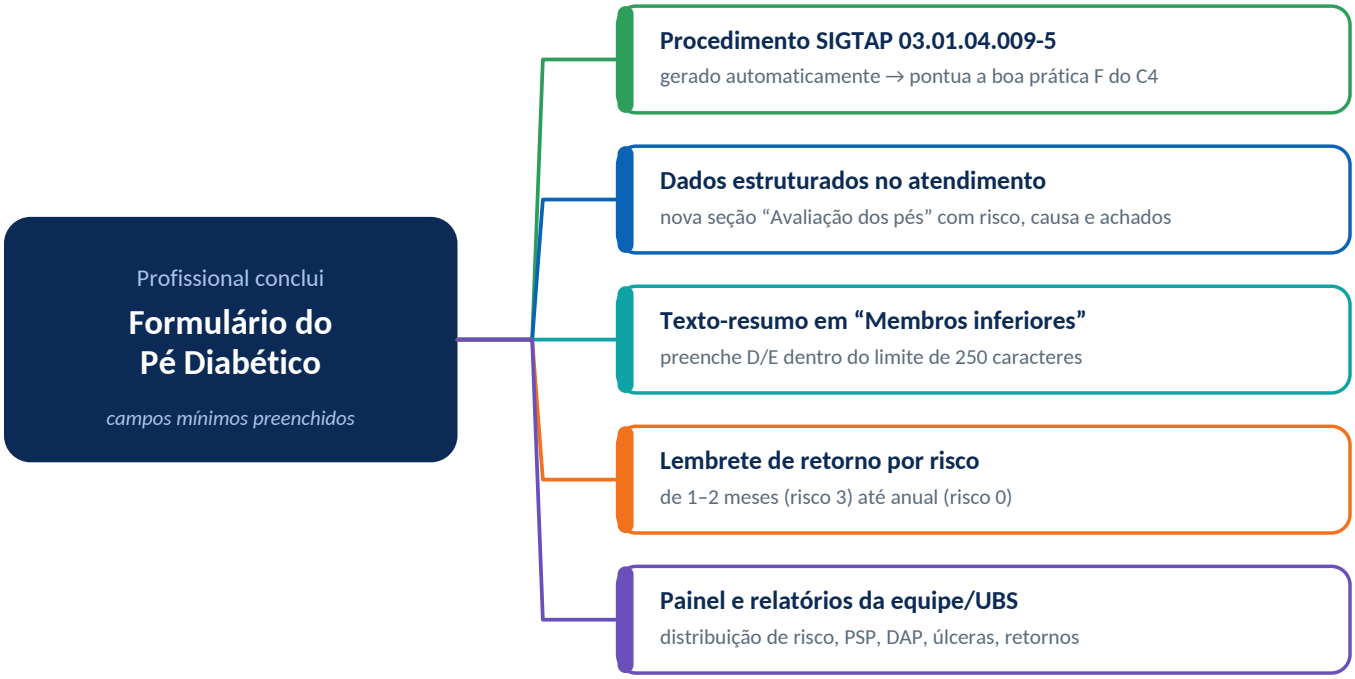
Etapa 4 – Registro e conduta. Observações, orientações realizadas ao paciente, encaminhamento, retorno recomendado e profissional responsável.

Observação: o protótipo é demonstrativo, sem conexão com o PEC e-SUS. Os dados ficam apenas na sessão do navegador e são apagados ao recarregar a página. As telas acima são prints do protótipo; o cálculo automático de risco e a geração do procedimento descritos neste documento são a funcionalidade proposta para o PEC.

9 Integração com o PEC e com o C4

O que acontece quando o profissional clica em “Salvar”

O formulário não substitui o que já existe no PEC; ele **alimenta** o que já existe. Ao salvar, cinco coisas acontecem de uma vez, sem retrabalho:



Exemplo de texto-resumo gerado

Membro inferior direito: PSP ausente (monofilamento 4/4); pulsos presentes; calosidade em 1° MT; garra em 2°–3° dedos. **Risco 1 (neuropático).**
Membro inferior esquerdo: PSP presente (monofilamento 3/4, vibração diminuída); pulsos presentes; sem deformidades. **Risco 1 (neuropático).**

Texto ilustrativo, ajustado para caber nos 250 caracteres por perna do campo atual.

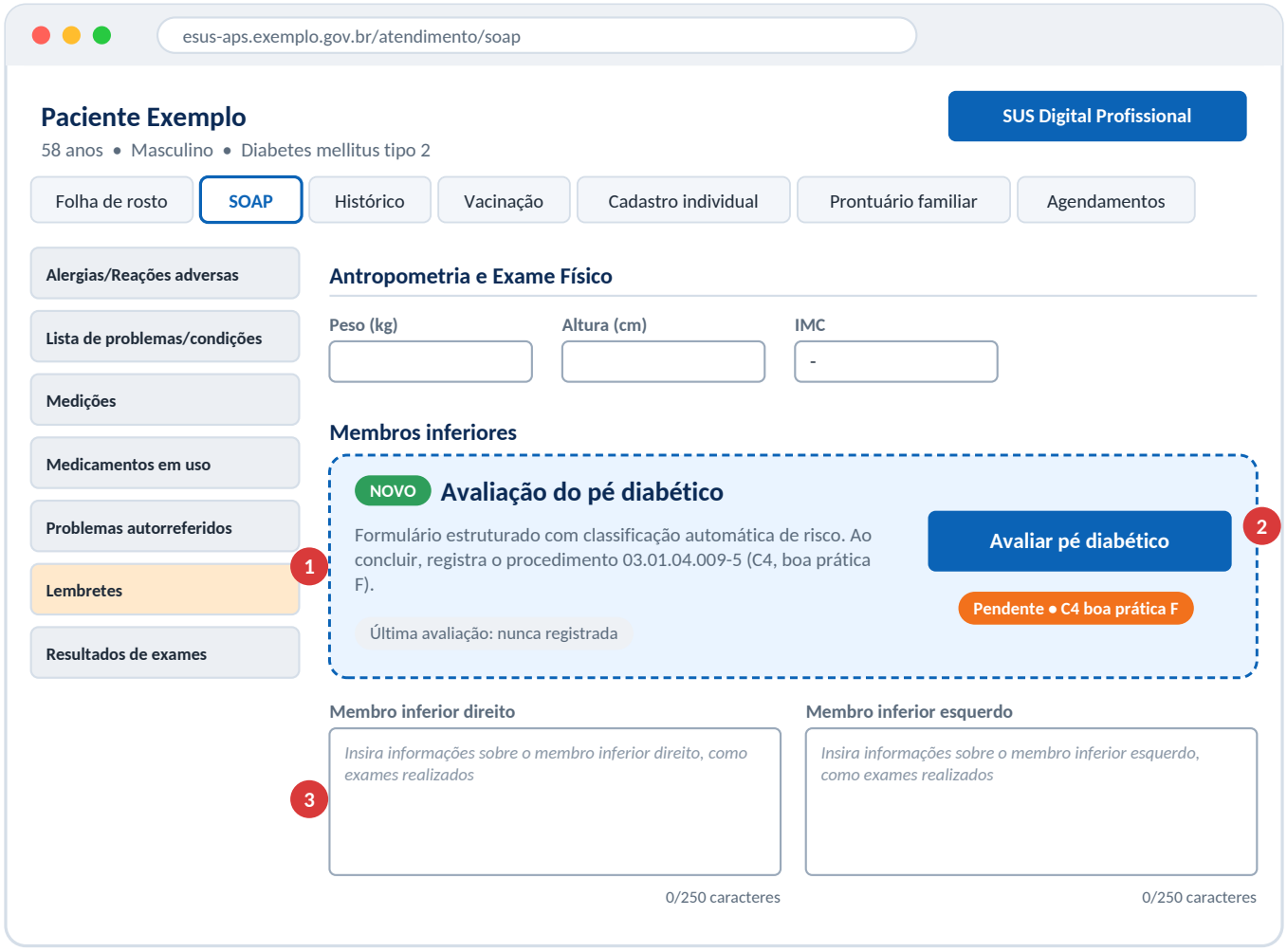
Regras de uso

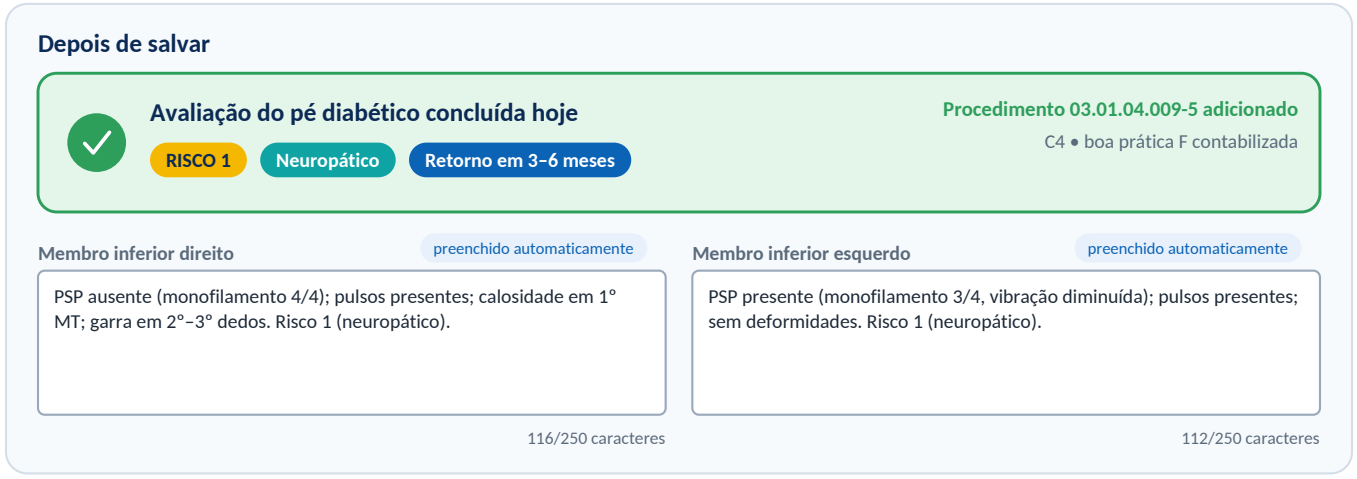
- **Quem pode usar:** apenas as categorias profissionais habilitadas para a boa prática F no Quadro 07 da Nota C4.
- **Histórico:** o profissional vê a última avaliação e a evolução do risco (por exemplo, risco 0 em 2025 → risco 1 em 2026).
- **Pré-preenchimento:** tipo de diabetes, última hemoglobina glicada e úlcera/amputação já registradas voltam preenchidas.
- **Procedimento só com avaliação completa:** o código do C4 é gerado quando os campos mínimos de cada passo estão preenchidos.
- **Orientações de autocuidado:** modelo de orientação ao paciente (cuidados diários com os pés, calçados, quando procurar a unidade) anexado ao atendimento.

10 Modelo de tela

Como o formulário ficaria dentro do PEC (representação ilustrativa, paciente fictício)

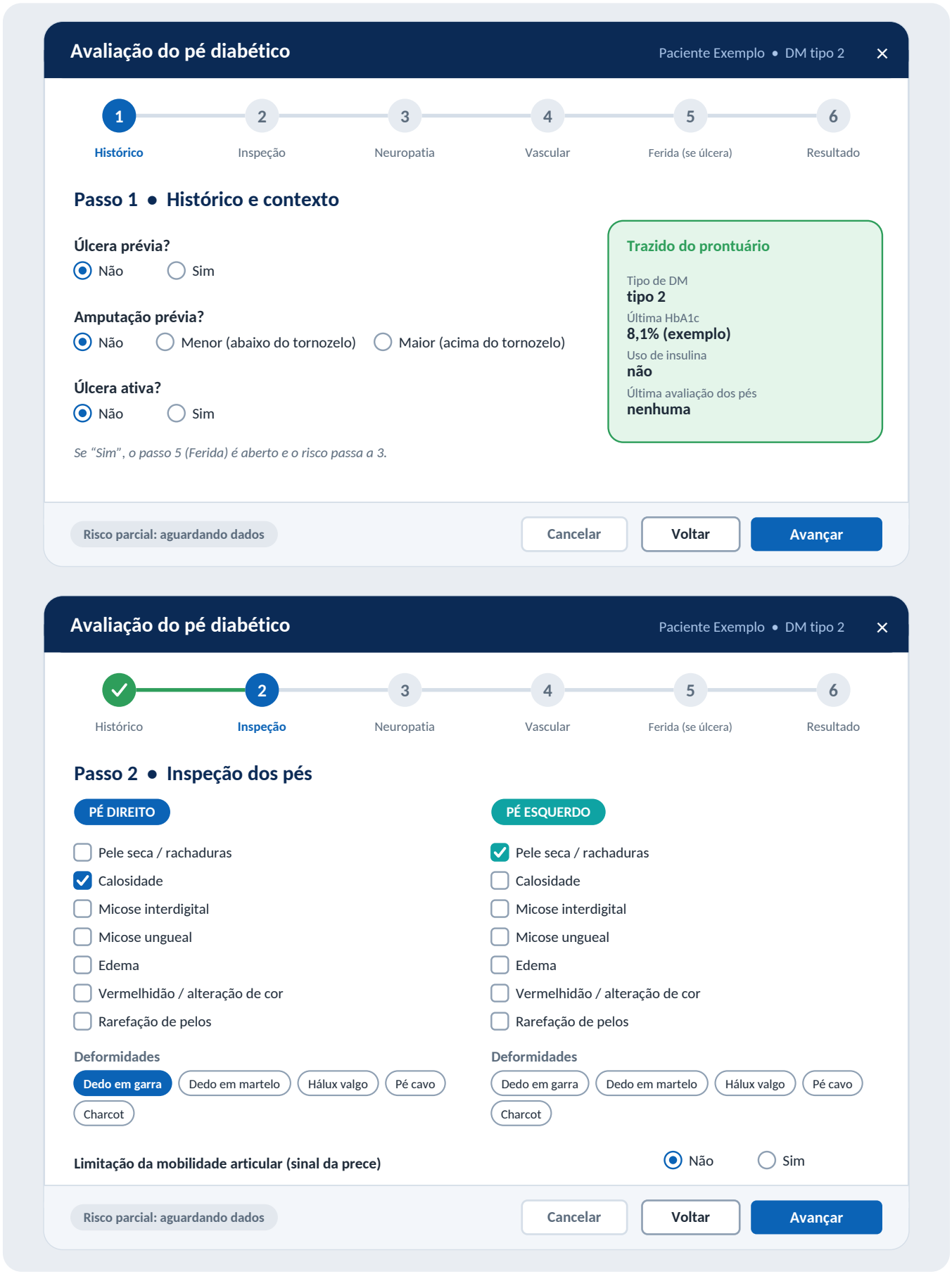
Tela 1 – Ponto de entrada. Na seção “Membros inferiores” do exame físico aparece o cartão do pé diabético, com o botão de abertura e o status da boa prática F.





1 cartão do pé diabético, com status da boa prática F. **2** botão que abre o formulário. **3** campos de texto livre continuam existindo e passam a ser preenchidos automaticamente com o resumo da avaliação.

Tela 2 – Passos 1 e 2. Histórico e inspeção, com marcação por pé (direito e esquerdo) e botões de deformidade.



Tela 3 – Passos 3 e 4. Neuropatia (diagrama do pé com os pontos do monofilamento) e avaliação vascular.

Avaliação do pé diabético

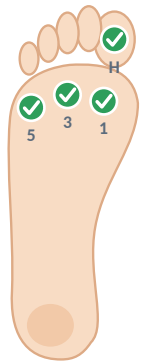
Paciente Exemplo • DM tipo 2 ×

Histórico ✓ — Inspeção ✓ — **3 Neuropatia** — 4 Vascular — 5 Ferida (se úlcera) — 6 Resultado

Passo 3 • Neuropatia

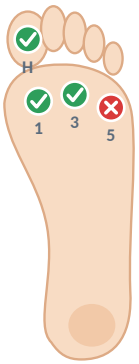
Monofilamento 10 g: toque em cada ponto da planta do pé. Verde = sentiu; vermelho = não sentiu.

PÉ DIREITO



Sentiu 4 de 4 pontos

PÉ ESQUERDO



Sentiu 3 de 4 pontos

H = hálux; 1, 3 e 5 = cabeças dos metatarsos (pontos ajustáveis ao protocolo).

Vibração (diapasão 128 Hz, no hálux)

D	**Presente**	Diminuída	Ausente
E	Presente	**Diminuída**	Ausente

Sensibilidade dolorosa

D	**Presente**	Diminuída/ausente
E	**Presente**	Diminuída/ausente

Frio e reflexo aquileu: opcionais

Dor neuropática (escala visual analógica)

0 ——●—— 100 mm — **55 mm**

Moderada (≥ 40 mm): sugerir avaliação médica.

Pé direito: PSP ausente • Pé esquerdo: PSP presente (monofilamento alterado + vibração diminuída)

PSP: pé D ausente • pé E presente

Cancelar | Voltar | Avançar

Avaliação do pé diabético

Paciente Exemplo • DM tipo 2 ×

Histórico ✓ — Inspeção ✓ — Neuropatia ✓ — **4 Vascular** — 5 Ferida (se úlcera) — 6 Resultado

Passo 4 • Circulação

Pulso pedioso – direito	**Presente**	Diminuído	Ausente
Pulso pedioso – esquerdo	**Presente**	Diminuído	Ausente
Tibial posterior – direito	**Presente**	Diminuído	Ausente
Tibial posterior – esquerdo	**Presente**	Diminuído	Ausente

Sinais de isquemia

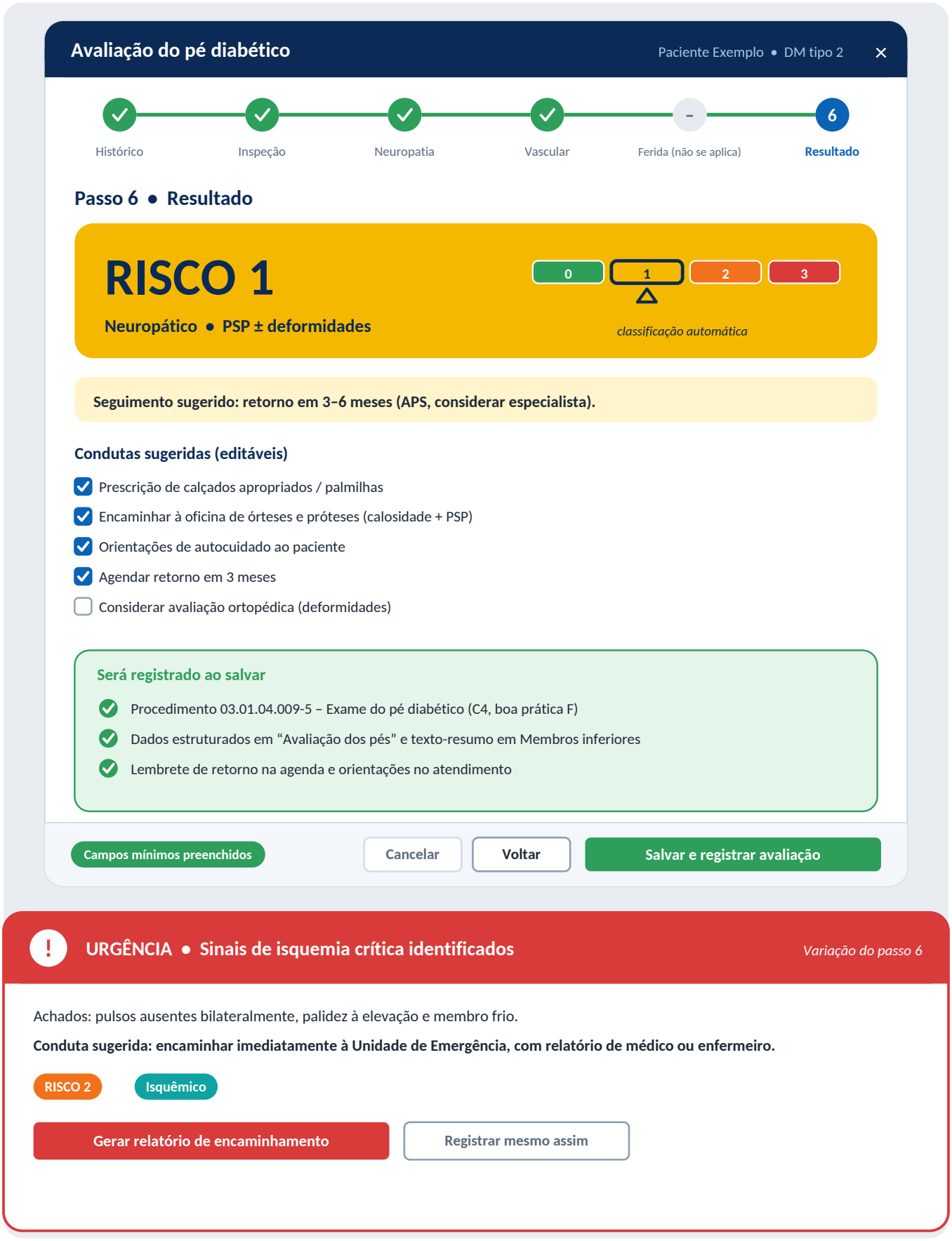
- ☐ Palidez ou dor à elevação
- ☐ Cianose
- ☐ Membro frio
- ☐ Gangrena

ITB (opcional) — *Tornozelo (mmHg)* — *Braquial (mmHg)* — ITB calculado: —

PSP: pé E • DAP: não identificada

Cancelar | Voltar | Avançar

Tela 4 – Resultado. Classificação automática, condutas sugeridas e o que será registrado ao salvar. Abaixo, a variação com alerta de urgência.



11 Benefícios e indicadores

O que melhora e como medir

Para o profissional

- Roteiro de exame pronto, sem papel
- Risco calculado sem conta manual
- Conduta sugerida na hora
- Registro feito uma vez só

Para a pessoa com diabetes

- Exame mais completo e padronizado
- Retorno no prazo certo para o seu risco
- Encaminhamento mais rápido quando há risco alto
- Orientações de autocuidado

Para a gestão e a pesquisa

- Mapa de risco por equipe, UBS e município
- C4 refletindo qualidade, não só código
- Dados estruturados para vigilância e estudos
- Base para planejar órteses e vascular

Indicadores propostos para acompanhar a ferramenta

Indicador	O que mostra
% de pessoas com DM com avaliação dos pés nos últimos 12 meses	Cobertura da boa prática F do C4, agora com avaliação estruturada
% de avaliações com classificação de risco registrada	Adesão ao uso do formulário completo
Distribuição por risco (0, 1, 2 e 3) por equipe e UBS	Perfil da população e demanda por órteses, vascular e reabilitação
% de pessoas com risco 2 ou 3 com retorno dentro do prazo sugerido	Qualidade do seguimento dos casos mais graves
% de pessoas com PSP encaminhadas para calçado/órtese quando indicado	Prevenção de úlcera na prática
% de alertas de urgência com encaminhamento registrado	Segurança do paciente

12 Plano de implantação e pontos a validar

Do protótipo ao uso nacional

1 Validação clínica
SAPS, SBD, enfermagem, médicos de família e especialistas

2 Desenho e protótipo
UX com profissionais da ponta; teste de usabilidade

3 Desenvolvimento
PEC + dicionário de dados (LEDI/SISAB) e regras parametrizáveis

4 Piloto
Municípios e UBS voluntários, com acompanhamento

5 Avaliação e expansão
Medir impacto no C4 e nos desfechos; ampliar a todo o país

Pontos a validar antes do desenvolvimento

#	Ponto	Por que importa
1	Regra de PSP: monofilamento isolado ou monofilamento + outro teste	A ficha da SES-DF usa a combinação; outras fichas usam só o monofilamento. Muda quem entra no risco 1.
2	Pontos do monofilamento: 3 ou 4 por pé	As fichas de referência diferem (hálux + 1°, 3° e 5° metatarsos, ou apenas 3 pontos).
3	Classificação de risco: ficha da SES-DF × IWGDF 2023	A nota C4 cita o IWGDF 2023; convém alinhar categorias e prazos de retorno ao protocolo nacional.
4	Categorias profissionais habilitadas (CBO)	O Quadro 07 não inclui técnicos de enfermagem; definir quem preenche e quem apenas apoia.
5	Viabilidade técnica no modelo de dados (LEDI/SISAB)	Novos campos precisam de dicionário de dados e envio ao SISAB sem perder o registro do SIGTAP.
6	Protocolos e serviços locais configuráveis	Oficina de órteses, ambulatório de pé e vascular variam entre municípios.
7	Privacidade e LGPD para dados clínicos estruturados	Mais dados no prontuário exigem governança clara de acesso e uso secundário.
8	Teste de toque como alternativa ao diapasão e ao monofilamento	Garante que UBS sem equipamento classifiquem risco sem perder segurança clínica.

Próximo passo sugerido: apresentar esta proposta à equipe do PEC e à área técnica de condições crônicas, validar as regras clínicas com sociedades científicas e enfermagem, e testar o protótipo com profissionais da ponta antes de qualquer desenvolvimento.

Referências

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Primária à Saúde. **Nota Metodológica C4 – Cuidado da pessoa com diabetes**. Brasília: SAPS/MS (versão assinada em junho de 2026).
DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. **Fluxograma Pé Diabético na Atenção Primária e Especializada de Saúde**, incluindo as fichas de avaliação e rastreamento (anexos 1 a 4).
BUS, S. A. et al. Guidelines on the prevention of foot ulcers in persons with diabetes (IWGDF 2023 update). **Diabetes/Metabolism Research and Reviews**, v. 40, n. 3, e3651, 2024.
BRASIL. Ministério da Saúde. **Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus**. Cadernos de Atenção Básica, n. 36. Brasília, 2013.
Ficha “Avaliação dos pés de pessoas com diabetes mellitus” (estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas), usada como referência de conteúdo clínico.